



新希望集团
NEW HOPE GROUP



好络维
HELOWIN

区域电云网络解决方案

产品与解决方案部

2022-11-16

《2020年中国心血管健康与疾病报告》



中国CVD患病率处于持续上升阶段。



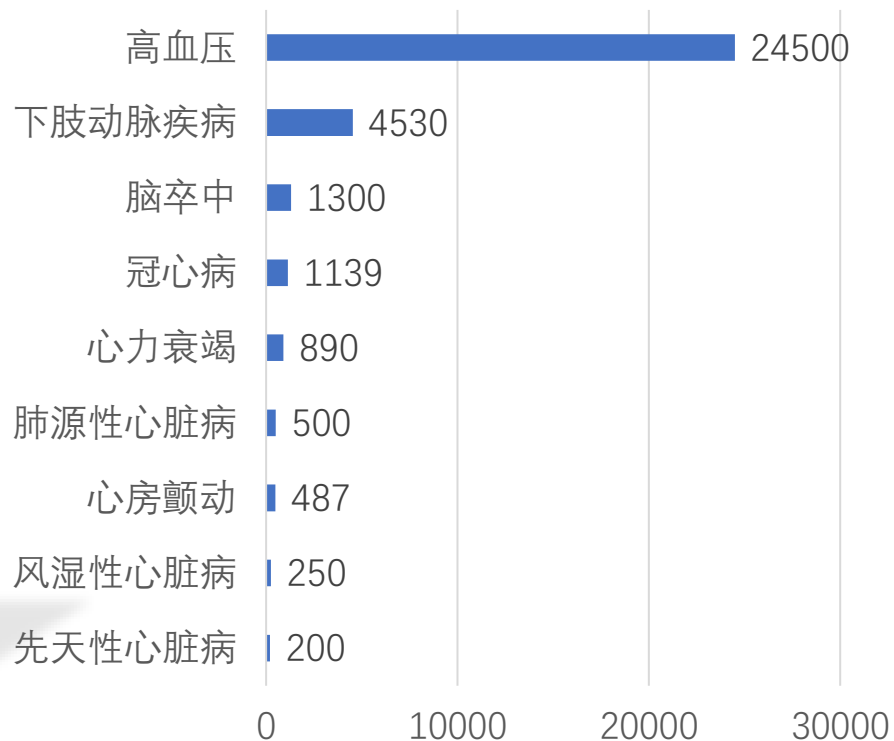
CVD死亡率仍居首位，高于肿瘤及其他疾病。



推算CVD现患人数3.3亿，其中主要病种如右图。

心血管病随着年龄的增加，死亡率逐渐上升，且农村高于城市，已成为重大的公共卫生问题。心血管病防控已从“疾病治疗”向“疾病预防和健康管理”模式转换，防控主战场已向基层转移。

CVD患病人数（万）



心血管防治的痛点



临床数据分散，信息处于孤岛状态

- 中国庞大的心血管病患者数量，意味着大规模的临床数据资源，但这些数据并未得到有效的采集、管理、使用和分享，严重制约心血管临床科研和质量管理的发展。一方面，临床数据的采集和管理严重依赖手工，且缺乏格式标准，即使同一医院的数据也缺乏集成和串流，重复备份且分散于院内不同信息系统中，数据源管理困难重重，不利病情追踪，科研效率低；另一方面，医疗机构间也缺少心血管临床数据的共享平台，信息处于孤岛状态，预警不足。



技术水平受限，精准诊断亟需加强

- 目前在心血管诊疗实践中，高精度、智能化诊疗设备还比较缺乏，设备的诊断结果出现多样性，各地诊疗医生的水平也有较大差异。医生重点关注的心血管系统，如何实现精准的诊断和有效的介入治疗？



院后管理欠缺，患者再入院风险高

- 医治数量庞大的心血管患者，为中国医生积累了丰富的院内诊断和治疗经验，但长期以来，在心血管疾病领域的临床实践中缺乏有效的院后管理，对患者出院后的体征、用药、生活习惯等缺乏有效的监测和干预。患者出院后的康复情况往往不尽理想，甚至出现不必要的病情恶化，导致患者再入院率高，造成大量医疗资源的无谓消耗，推高医疗系统运行成本。

心血管防治中的心电监测

心律失常

心脏健康的“晴雨表”

- 房颤、心动过速等数十种异常的统称
- 心脏病典型症状心悸、胸闷、呼吸困难等常由心律失常引起
- 脑卒中、晕厥、心衰衰竭、甚至猝死，通常有心律失常表现
- 大部分呈阵发性，只有发作时监测才能发现

心肌缺血

危及生命的心脏病

- 包括冠心病、急性心肌梗死等
- 严重时会危及生命（如急性心梗）
- 心电图可捕获部分异常信号（50—60%）
- 需冠脉造影或冠脉CT进行确诊

术后管理/院后跟踪

- 心源性晕厥疗效评估
- 抗心律失常药物疗效评估
- 起搏器功能评估
- 晕厥诊断与鉴别
- AF、AFL的诊断
-

心电云建设的意义

提升心电诊疗水平

基于智能物联网医疗监测设备与人工智能，建设区域心电检查集中管理，实现心电检查的会诊流程及检查数据、报告和相关系统的整合，赋能医生使用优质医疗技术，提高医院运转效率和协同能力，提升区域医疗卫生服务水平。

实现资源共享

解决心电信息（及相关生命体征信息）的统一存储与分析服务管理，实现以人为核心的医疗健康资源共享问题，通过优化医疗体系间分诊和转诊流程建设，使健康数据跟患者走，降低重复检查率，提高诊断准确率，缓解百姓看病贵的问题。

预防+康复

心血管疾病的常态化管理和智能设备的规范化应用，解决心血管疾病患者居家康复管理和潜在患者的预防管理最后一公里的数据采集和持续跟踪管理的问题。“预防+康复”为指导思想，提升区域范围的心血管疾病管控率。

智能监管与决策

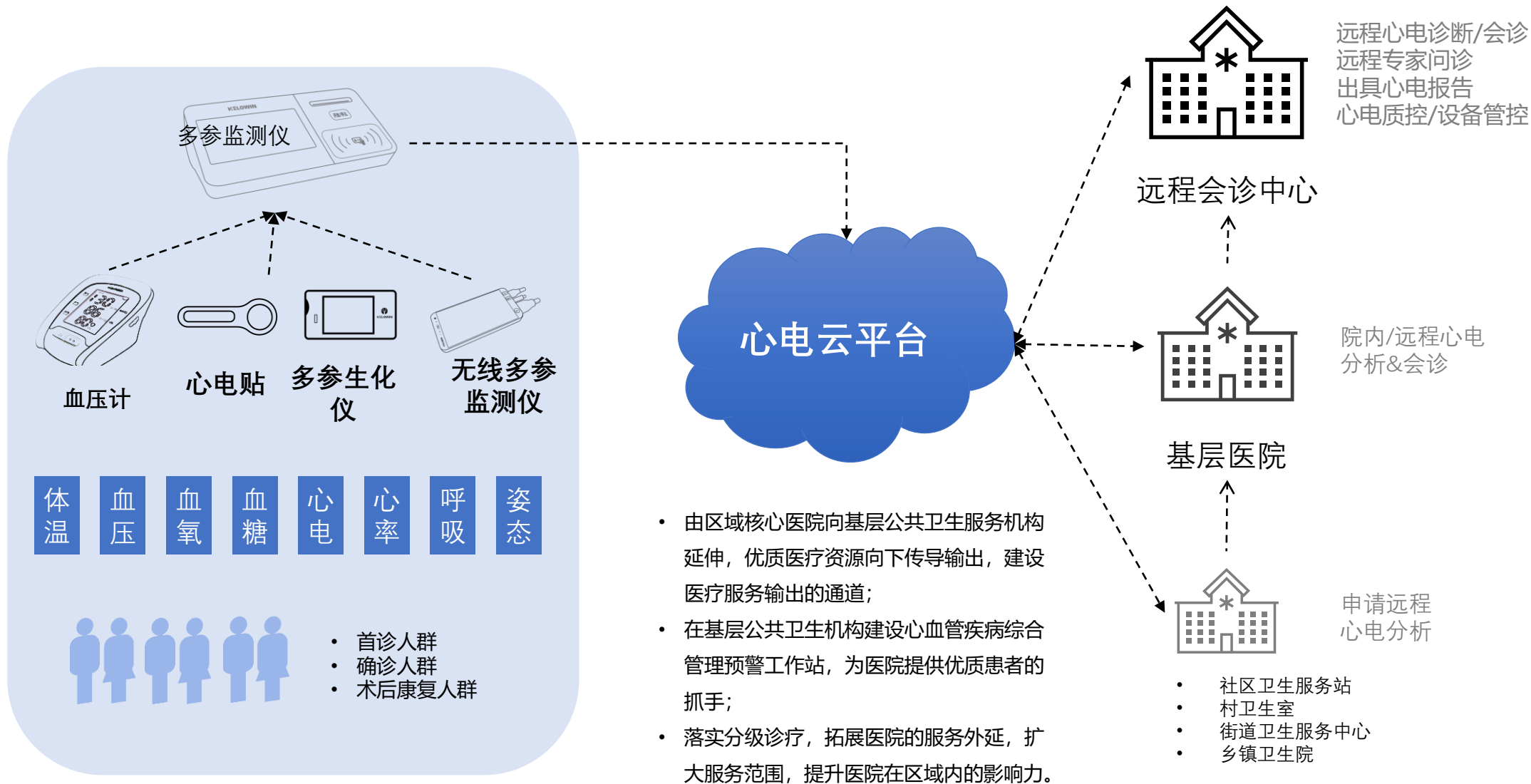
利用物联网（包括移动互联网）、云计算、大数据等技术手段，实现数据可视化的智能化决策分析管理体系，满足职能监管的需求。

目录

- 解决方案
- 硬件产品
- 项目案例
- 公司简介

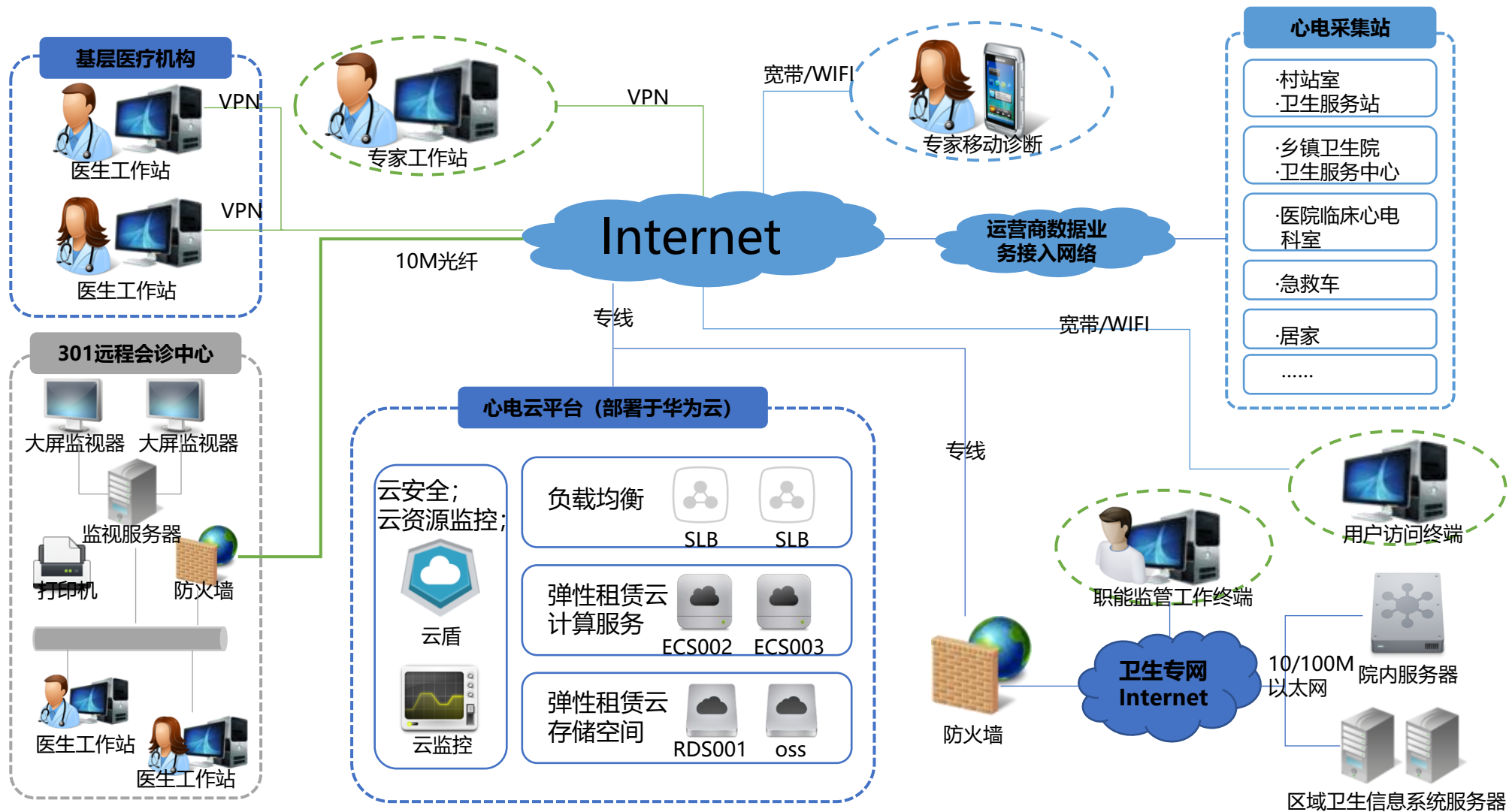


应用场景：区域心电、院内心电、基层体检



区域心电网络拓扑图

以运营商的数据通信链路为网络基础，整合远程医疗健康服务网络系统，对接卫生信息系统，实现以人为核心的心电数据服务管理，满足心电数据采集渠道的多样性，如基层医疗机构、医院临床科室、急救车、居家等场所的心电数据采集。



院内心电网络



业务框架



平台软硬件特性

平台架构

主流平台、微服务架构、松耦合

云计算技术

支持大用户量并发，在线展示长时间原始心电波形

AI分析诊断

自动智能分析，更快完成心电图报告，赋能医生

心电图多维展示

支持心电图处理测量、波形显示、幅值调整、模板编辑

支持双网

病人无空间束缚

业务一体化

覆盖院内外，支持多种检查项监测

一机多用

支持动态心电、动态血压、睡眠呼吸、远程监护

管理可视化

业务统计、工作量、趋势等多维数据可视化展示

有机融合

接入院内信息系统，集成现有心电数据，统一提供诊断服务

后台配置

危急值管理，参数多样化，满足客户复杂业务

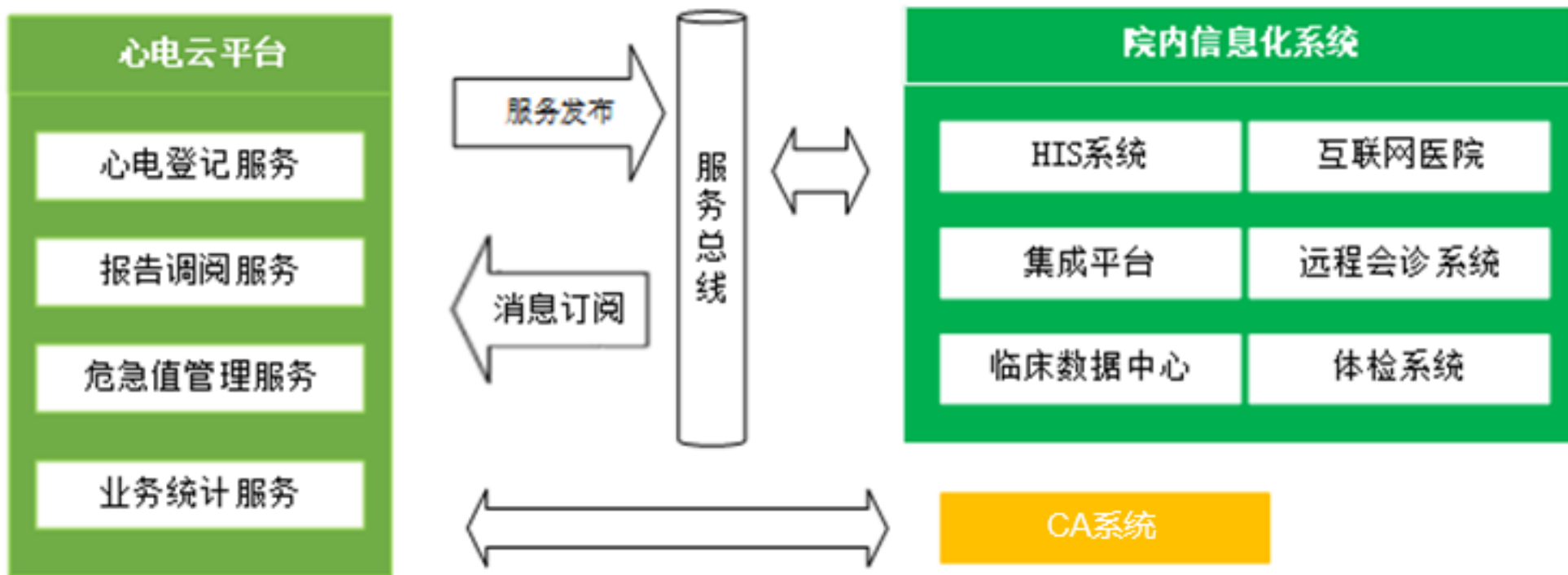
软硬服务一体提供

硬件、软件、平台、远程诊断服务

高端医疗资源

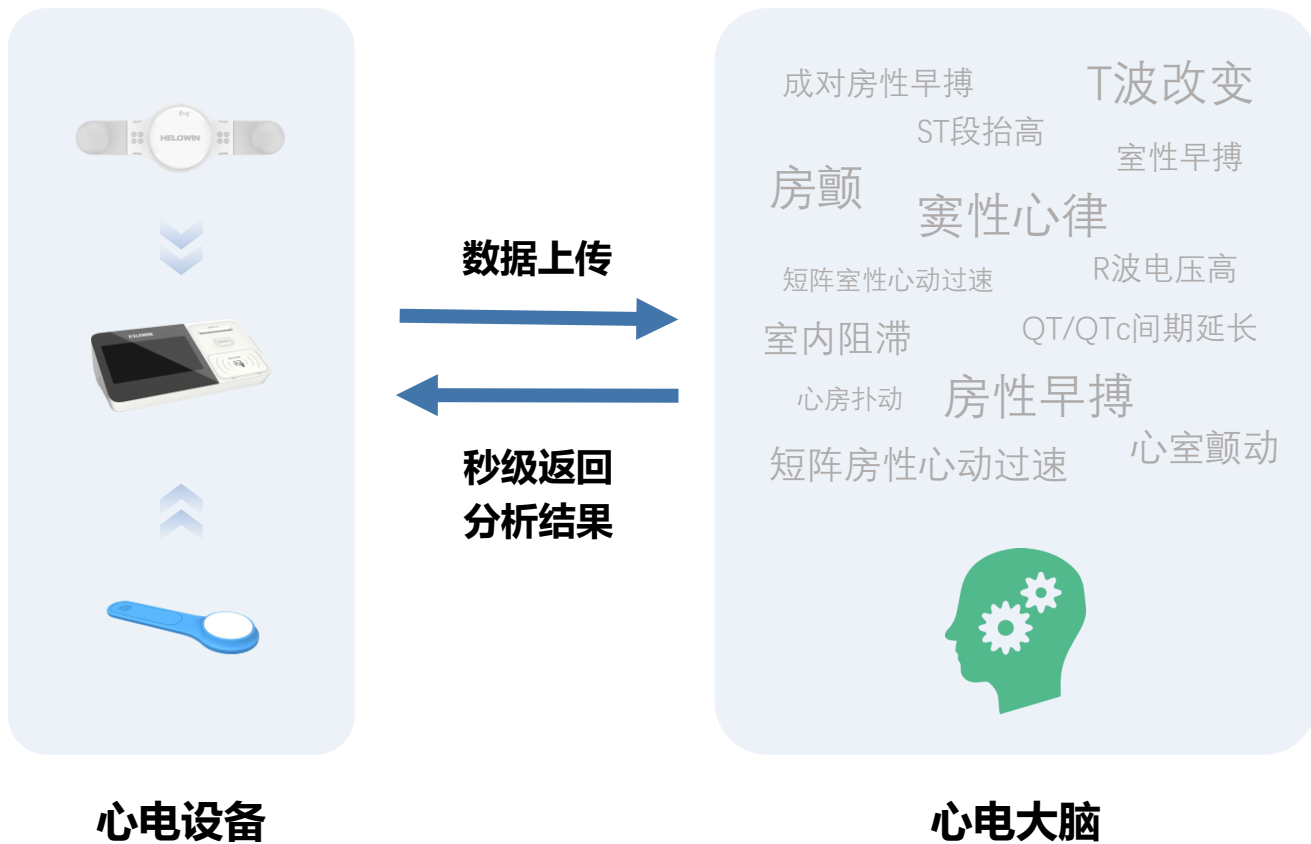
国家远程医疗与互联网医学中心、301医院等国家级平台

接口体系



- 好络维心电云平台可对接 HIS、LIS、PACS 等信息系统，实现数据共享和业务协同。
- 目前对于心电图数据格式，医院现有设备基本遵循的是厂家标准或区域标准，比较常见的有 MFER、SCP、MIT、MML、DICOM、HL7-aECG。
- 第三方设备对接提供心电源文件，经过解析后可实现对接，最终统一转化为好络维心电数据标准格式进行分析和存储。

功能特色：人工智能辅助诊断



单导心电

- 40余种异常心电检出
- 首创25项特征指标的AI计算

常规12导静态心电

- 30大类204小类异常心电检出
- 秒级出具专业心电分析报告

可视化运营示例



数字化健康

健康指标、健康评估、健康画像、
健康活动、健康疗法



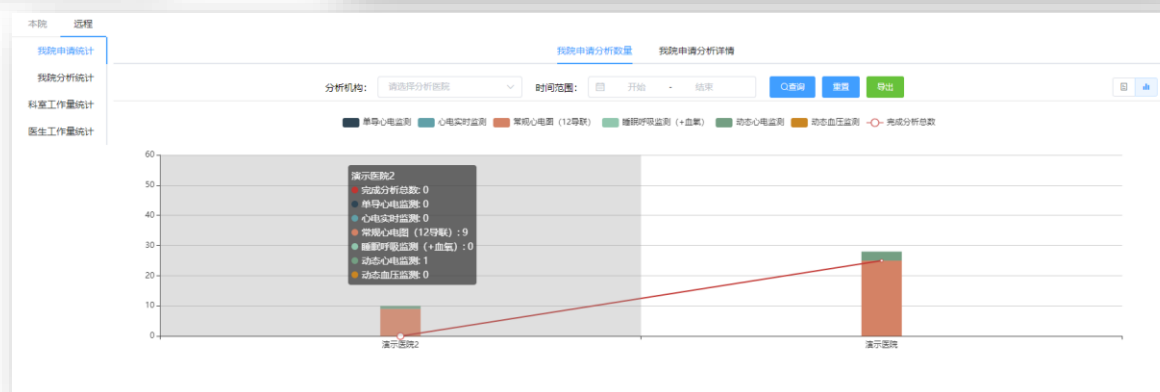
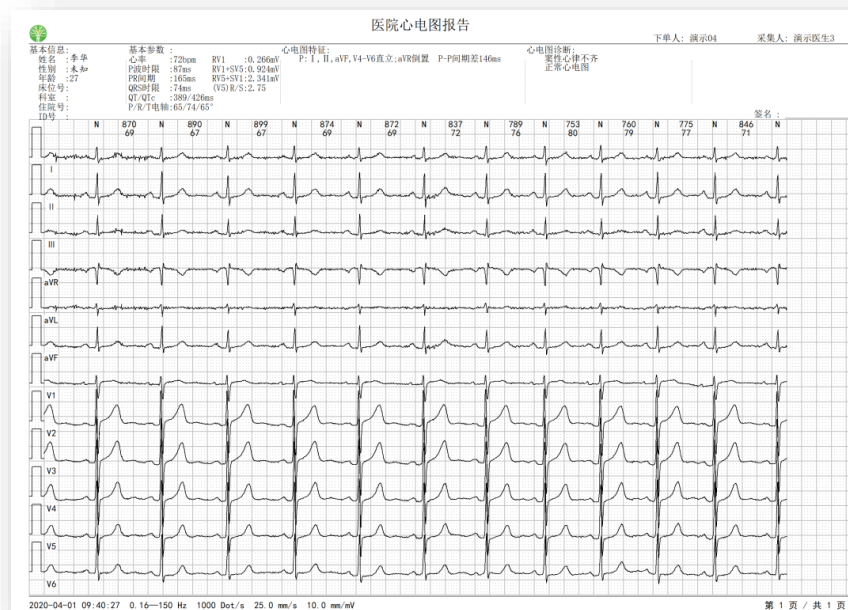
数字化运营

用户标签、用户画像、营销活动、
运营报表

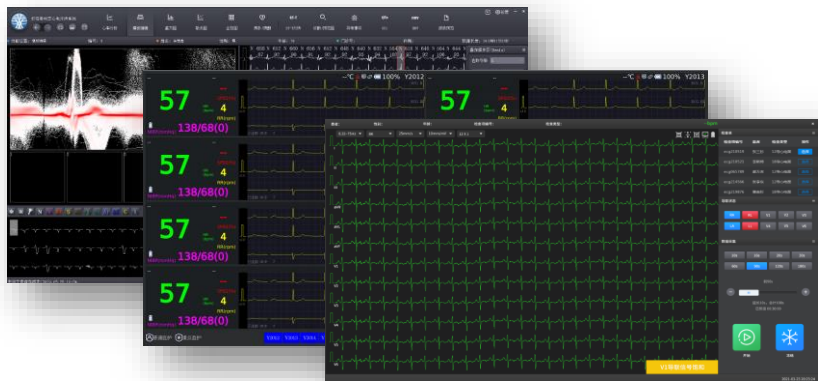


数字化监管

统计报表、BI决策、绩效考核



软件客户端示例



实时监护

- 实时显示多导心电波形，呼吸波形，心率，呼吸率，脉率，血氧，血压。实时监控病床患者动态生命体征。

界面扩展与定制

- 可选择使用监护仪数量，可同时实时监测多达100人。可选择界面实时显示4人、8人、16人等监测状态。可对重点监测患者重点显示。

心律失常即时报警

- 对自动检测的心律失常事件报警，对停搏、室速、显著的ST段改变等危机值自动报警，并对干扰波进行自动识别和报警提示。

自动分析

- 内嵌动态心电分析软件包、动态血压分析软件包，对采集的多种电生理参数信号进行统一分析；

集中监护协同诊断

- 集中远程实时监护，专家、医师可以异地协同诊断和治疗。

其他功能

- 自动存储，查看历史，病历管理，报告打印，.....

目录

- 解决方案
- **硬件产品**
- 项目案例
- 公司简介



TE-8000Y-F型无线多参数监测仪

产品简介

- 集心电、呼吸、血压（外置）、血氧、脉率多参数监测于一体，可进行多参数实时动态监测，具备数据管理功能。
- 无线使用，可使病人脱离病床的束缚。重量轻，体积小，患者携带方便，可以在院内院外自由活动，监测的同时不影响患者的日常生活。

产品功能

- **多导联选择：**可选3导联至12导联、1K采样率
- **多功能检测：**支持起搏钉检测、防除颤。
- **动态血压：**血压模块分离式设计，可独立进行24小时动态血压监测，可远程测血压、定时测血压。
- **数据管理：**数据存储、浏览、查询。
- **无模式传输：**支持4G全网通、WiFi无线数据传输模式
- **低功耗设计：**可连续工作24小时，并配有备用电池



TE-8000Y-F型无线多参数监测仪



监测仪主机
(含电池)



无创血压测量模块
(含电池)



血压模块音插数据传输线



心电导联线

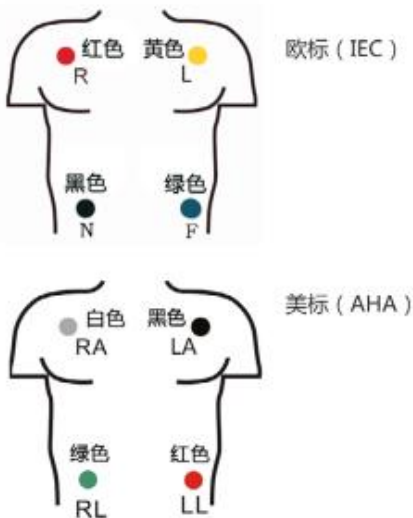
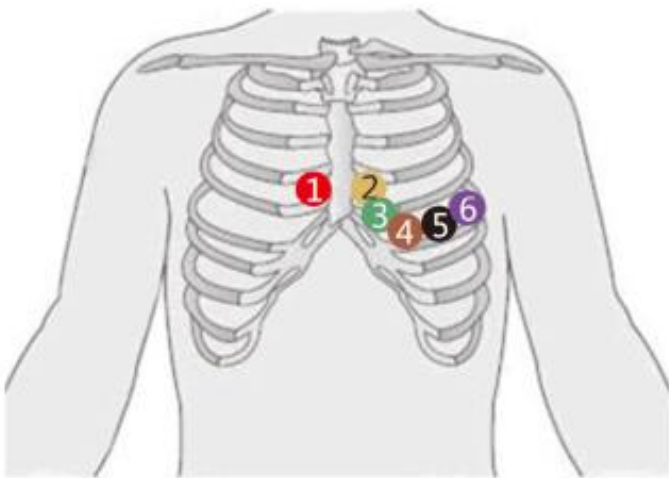


血氧探头



TE-8000Y-F型无线多参数监测仪

心电导联线贴法及注意事项



导联电极位置	IEC (欧标)		AHA (美标)		人体表面的位置
肢体	R	红	RA	白	右锁骨中线与锁骨交点下缘
	L	黄	LA	黑	左锁骨中线与锁骨交点下缘
	N	黑	RL	绿	右侧锁骨中线与第十肋交点下缘
	F	绿	LL	红	左侧锁骨中线与第十肋交点下缘
胸部	C1	红	V1	红	胸骨右缘第四肋间
	C2	黄	V2	黄	胸骨左缘第四肋间
	C3	绿	V3	绿	v2 与 v4 连线的中点
	C4	棕	V4	蓝	左锁骨中线与第 5 肋间交点处
	C5	黑	V5	橙	左腋前线与 v4 同一水平
	C6	紫	V6	紫	左腋中线与 v4 同一水平

注意事项：

- 1、本产品使用电极圆盘电极，使用其他的电极可能造成较大的电位偏移，电极不可使用不同金属材料。
- 2、在粘贴电极片前，使用酒精清洁粘贴部位。胸毛多的用户请先剃除导联电极所在局部皮肤上的胸毛，用医用酒精清洁皮肤，以确保与电极接触部位无污垢与油脂，以降低皮肤电阻。
- 3、电极片为一次性消耗品，请勿重复使用。
- 4、本产品的心电导联线为防除颤 CF 应用部分，除颤期间，不要接触病人或与病人连接的金属物品（包括担架）。

- 解决方案
- 硬件产品
- **项目案例**
- 公司简介



案例：阅兵医疗保障

2015.9.3阅兵

我军历史上**首次采用国产医疗设备**及平台保障我军重大活动唯一一支**民营企业医疗保障队**。322位平均年龄86岁的受邀抗战老兵，1051例心电监测，189例24小时远程动态心电，发现39例高危患者，5例急重症患者，第一时间送至北京军区总医院入院治疗，转危为安。

2019建国70周年阅兵

好络维是医疗保障小组中**唯一一支非医疗机构单位**的队伍。**好络维智能手表+腕带式心电监测仪**（即心电表带）很受参阅礼宾欢迎。在10.1阅兵队伍中，89位参阅礼宾佩戴了好络维的智能心电监测设备，安全顺利通过天安门。



庆祝大会服务保障和群众游行指挥部第六分指挥部

感谢信

浙江好德医疗技术有限公司

在庆祝中华人民共和国成立 70 周年群众游行暨首都群众联欢活动中，贵公司圆满获得政府的嘉奖。对 7 月 23 日缴纳的救护车费用，贵公司投入巨资保障医疗安全。于 7 月 23 日接到好德医疗技术有限公司董事长亲自带队，以最高的工作效率、最强的技术团队、最好的现场服务，保证了本次活动的医疗保障工作顺利完成。

贵公司对于本次保障工作中人员年龄大、身体状态异常大的特点，无险提供 80 台安全设备实时监控（浙杭建 201902070006）、25 台便携式心电图采集仪（浙杭建 20190205210495）、120 只动态心电图记录卡（心电图记录卡 201902050739）、120 只心电图记录仪（浙杭建 201902070383）等国内最新技术设备，为参与活动的全体人员配备了实时健康监测系统，并以前所未见、技术领先的无线心电图监测系统为例，对参加人员人员在京期间实时健康监测、分析和数据多产生保障，监测 411 人，发出 352 份心电图报告，对出现异常情况的及时处理和汇报数据及时提供医疗保障，确保医护人员及时准确掌握治疗方案。在活动保障期间，严格保

案例：浙江省德清县老年数字健康主动关怀服务

德清县卫生健康局

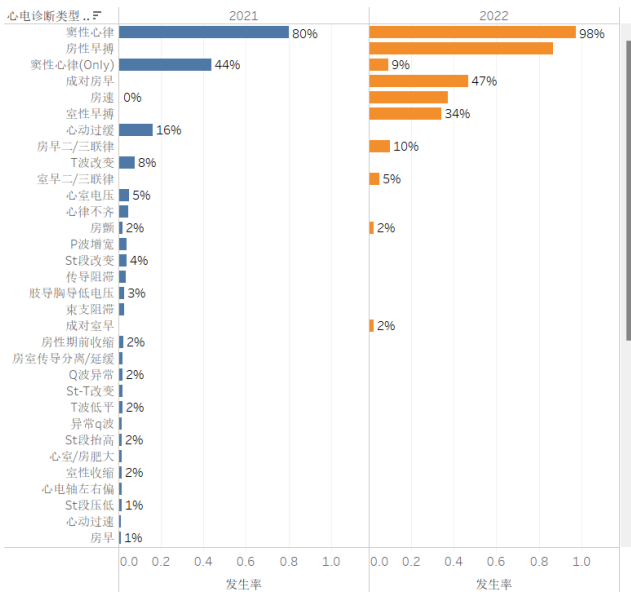
试点事项名称：“一老一小”数字健康服务
——老年人数字健康主动关怀服务

试点范围：德清县全域

落实举措：

- 1) 到 2021 年底，在德清县全域建立服务于老年人的数字健康主动关怀服务体系。
- 2) 全程、全域、全覆盖的服务于老年人身体健康与心理健康。
- 3) 建立老年人数字健康主动关怀服务工作专班，从县级医院、卫生院、村卫生室的负责人为业务骨干的三级服务供给体系。
- 4) 主动服务老年人、老年慢病、空巢、丧偶、失独、留守老年人的身体健康与心理健康。
- 5) 与老年人的家人、志愿者、基层干部建立起联合的帮扶、照顾、关怀服务。
- 6) 以互联网服务、电话热线、线下服务站为基础，将可穿戴设备、智能随访、心理评估、健康体检等服务主动提供给老年人，为老年人建立就医绿色通道、服务热线、便捷转诊服务等。

中高风险 早搏 ...
检出率大幅提升



9万+人次

2021年全年
常规20秒心电监测

1万+人次

2022年年初
好络维心电贴片监测

3万+人次

2022年6月
心电监测规模

1500+人次

单日最高
心电监测规模

案例：浙江医院心血管健康监测综合管理



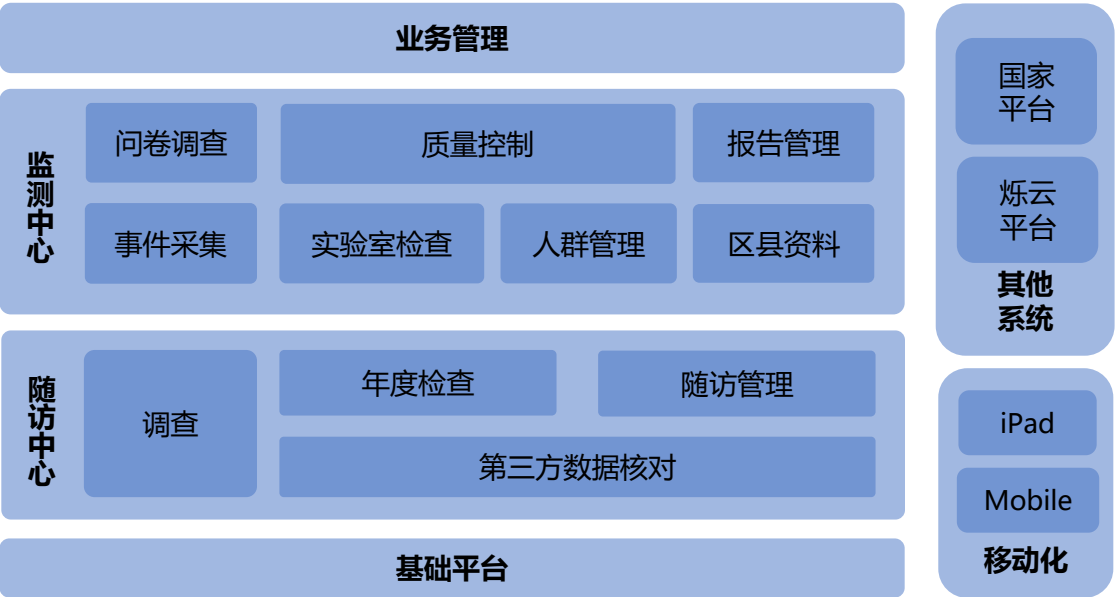
2019年浙江省死因监测提示：全省心脑血管病死亡率为213.13/10万，占死因构成的34.53%，已位居浙江省居民死因第1位。《健康浙江2030》明确提出，到2025年浙江省心脑血管病死亡率 $\leq 190.94/10$ 万，全省心脑血管防治任务任重道远。



浙江医院作为浙江省心脑血管病防治研究中心挂靠医院，开展全省心脑血管病危险因素监测和干预管理工作，负责省级项目技术培训、督导和信息汇总分析工作。



好络维承建《心血管病数字健康和综合监测管理云平台》，对人群开展心血管病危险因素和患病情况调查，筛选高危人群，通过适宜技术进行综合干预，极大提高了心脑血管病知晓率、治疗率和控制率，有效降低心脑血管病的发生率和死亡率，规范和优化心血管病治疗过程。

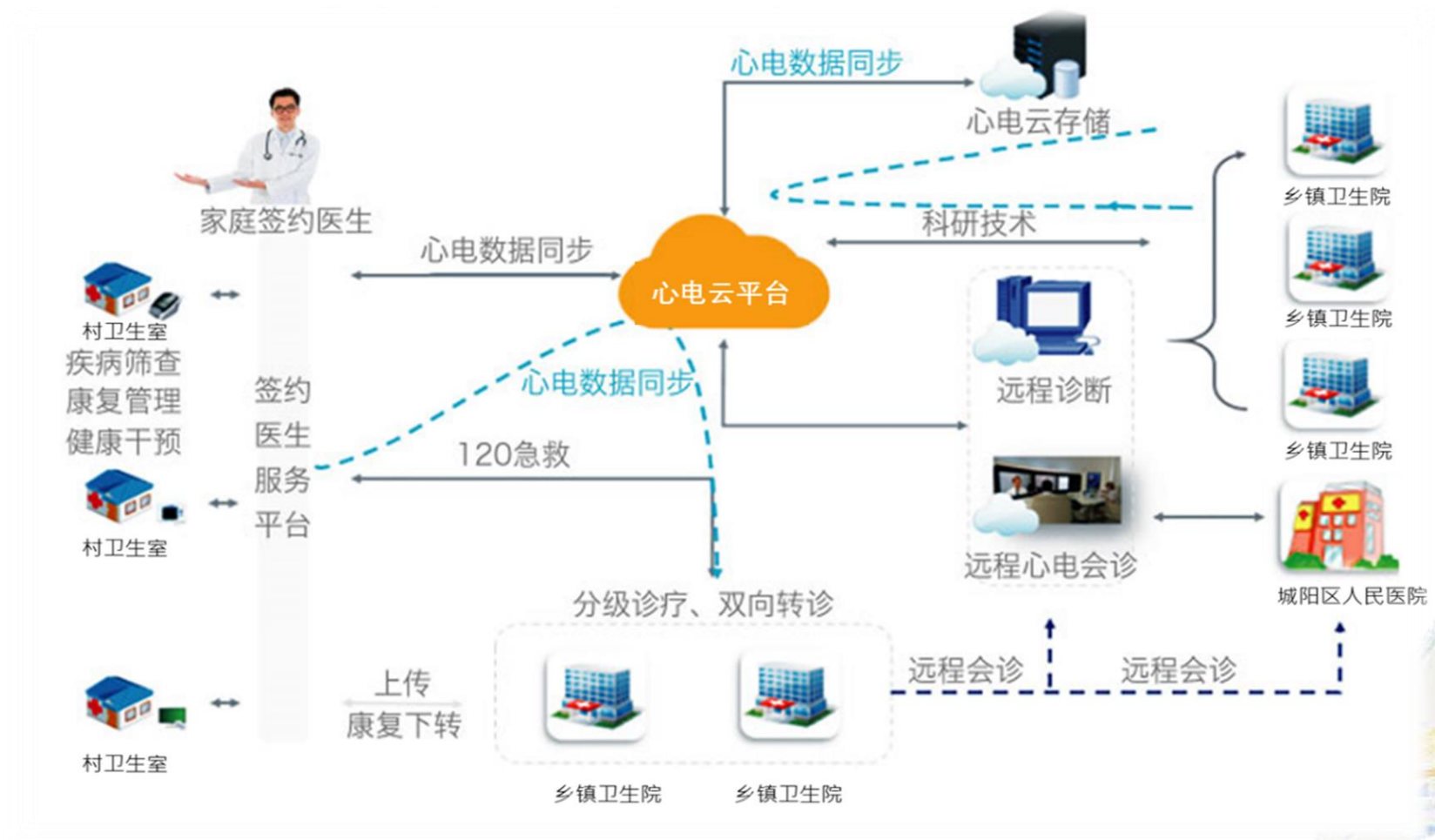


案例：桐庐远程心电与慢病管理

- 该模式建设覆盖全县14个乡镇，189个村卫生站点，约40余万人口。
- 以国家级医院远程协助，县人民医院为龙头，中医院、妇幼保健院为支持、乡村卫生院为纽带、村站点落地服务，搭起“省/国—县/市—乡/社区—村”四级远程医疗服务体系。
- 发挥县级医疗的作用，建立远程会诊、远程诊断、分级诊疗双向转诊和与之对应的药物配送系统。
- 重点解决居家的慢病患者，计生优特殊家庭重点人群，带动其他一般常见病多发病等普通疾病下沉社区和乡村。
- 国内最早实现县乡村全覆盖的远程心电。2014年节约医保1000万，2015节约医保1200万。



案例：青岛城阳区区域心电项目



案例：武汉五院区域心电

区域心电数据中心

- 实现区域内的心电的集中监测、心电图的集中诊断管理。

科室心电集中监测

- 护士站搭建心电集中监测站，可实时监测患者的生命体征数据，监测数据直接上传至心电数据中心，由心电图室统一出具动态心电报告。

床旁心电

- 使用12导心电图机对接网络，由临床医生/护士在床旁为其做心电图，采集的心电图数据直接传送到心电数据中心，由心电图室统一出具报告。

门诊心电

- 门诊心电图设备利用网络（无线网络）对接心电数据中心，融入医院的HIS系统。患者的诊断报告由心电图室统一出具。



目录

- 解决方案
- 硬件产品
- 项目案例
- **公司简介**



浙江好络维医疗技术有限公司

公司简介

- 成立于2006年
- 注册资本1.39亿
- 新希望旗下企业
- 研发人员150人
- 已获专利100多项

医疗资质

- 互联网药品信息服务资格证书
- 软硬件产品均获得医疗器械注册证书
- 通讯产品均获得无线电发射设备型号核准证/制造计量器具许可证
- 全国质量信得过产品重点推广单位

企业标准

- ISO9001质量管理体系认证证书
- ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书
- CMMI*Dev V1.3成熟度五级(全球最高标准)
- 系统信息安全等级保护备案三级
- 信息系统集成及服务资质证书三级

行业引领

中国卫生信息学会
专业委员会常务委员

中国医疗健康产业
发展策略联盟创始会员

工业和信息化部、民政部、国家卫健委
智慧健康养老应用试点示范企业

中日友好医院和好络维共建
远程医疗应用示范基地

参与中国电子行业协会牵头的行标申报

参与《基层慢性病患者健康管理信息化服务规范》的制订

参与浙江省公共卫生标准及示范建设

与国家相关标准研发机构合作，起草智慧安居系列行业标准

与国家卫健委远程医疗中心联合制定远程医疗相关的行业标准



国家重大项目研发

十二五国家科技支撑计划课题

远程无线便携式多参数心电监护仪开发

国家工信部物联网发展专项研究

医疗体域网中低功耗无线传感器节点产品的技术研发

2016年工业转型升级

信息技术支撑健康养老产业创新与应用

十三五国家重点研发项目

基于医疗“互联网+”的国产创新医疗设备
应用示范项目

荣誉



硬件产品

可穿戴医疗



智慧医养



专业医疗



核心能力

AI算法 AI心电分析引擎

- 高质量、精标注、病种覆盖全面的海量心电数据库
- 领先的AI心电算法
- 适合C端用户复杂使用场景下造成各种类型干扰的AI算法优化
- 中国顶级心电专家（301医院卢喜烈主任）持续指导与支持

硬件产品 低功耗智能可穿戴设备

- 低功耗，高集成，专业性（CFDA认证）
- 与ADI合作，改进芯片级算法
- 消费电子与医疗设备的融合
- 不同形态的智能穿戴终端要求



医疗资源及健康服务 国家级平台的医生服务

- 国家远程医疗互联网医学中心共建“远程医疗示范基地”，服务授权
- 丰富的医院与医生资源，可为线上服务出具电子签名
- 具备AI支持的医生服务效率高、成本低，用户接受度高

知名企业合作



...



新希望集团
NEW HOPE GROUP



好络维
HELOWIN

智护生命，让健康可见